

Tổng quan về các bài thi trong đề

TT	Tên bài	File Chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	Màn hình màu	DISPLAY.*	DISPLAY.INP	DISPLAY.OUT	7.0
2	Trèo tường	WALLCLIM.*	WALLCLIM.INP	WALLCLIM.OUT	7.0
3	Dãy ô tăng	INCCELLS.*	INCCELLS.INP	INCCELLS.OUT	6.0

Phần mở rộng của File chương trình là PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là Pascal hoặc C++

Cấu hình dịch:

G++ 4.9.2: -std=c++11 -O2 -s -static -Wl,--stack,66060288 -lm -x c++

FPC 3.0.4: -O2 -XS -Sg -Cs66060288

Viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Màn hình màu [DISPLAY]

Có một màn hình màu kỹ thuật số có thể hiện thị được k màu khác nhau đánh số $0, 1, 2, \dots, k - 1$. Cụ thể, màn hình được chia thành lưới ô vuông kích thước $m \times n$ (m dòng, n cột). Các hàng đánh số $1, 2, \dots, m$ từ trên xuống dưới, các cột đánh số $1, 2, \dots, n$ từ trái qua phải. Ô vuông nằm ở giao hàng i , cột j ký hiệu là (i, j) . Mỗi ô vuông là một điểm ảnh (pixel) và có một màu trong số k màu nói trên.

Cần phải đưa màn hình về toàn màu đen (màu số 0). Để làm điều đó, mỗi lần thực hiện một thao tác với một vùng hình chữ nhật kích thước $a \times b$ (a hàng, b cột). Mỗi thao tác sẽ tăng chỉ số màu của từng điểm ảnh trong vùng hình chữ nhật lên 1 (phép cộng được thực hiện theo modun k , nghĩa là nếu điểm ảnh đang có chỉ số màu $k - 1$ thì sau khi tăng nó sẽ có chỉ số màu là 0)

Yêu cầu: Tìm cách thực hiện một số ít nhất các thao tác để chuyển màn hình đã cho về trạng thái với tất cả các điểm ảnh (pixel) có màu đen (0) hoặc xác định là không thể thực hiện được điều đó.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản DISPLAY.INP

- Dòng 1: Hai số nguyên dương m, n ($1 \leq m, n \leq 1000$)
- Dòng 2: Hai số nguyên dương a, b ($1 \leq a \leq m, 1 \leq b \leq n$)
- Dòng 3: Số nguyên k ($2 \leq k \leq 1000$)
- Dòng 4... $m + 3$: Dòng thứ $i + 3$ chứa n số nguyên $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,n}$ ($0 \leq a_{i,j} < K$) trong đó $a_{i,j}$ là giá trị màu tại điểm ảnh (i, j)

Kết quả: Ghi ra file văn bản DISPLAY.OUT thông báo "IMPOSSIBLE" (không nháy kép) nếu như không tìm được lời giải, ngược lại ghi một số nguyên là số thao tác ít nhất cần thực hiện.

Subtasks

#	ràng buộc	điểm
1	$a=b=2$	20%
2	$1 \leq a \leq m \leq 100, 1 \leq b \leq n \leq 100$	40%
3	Không có ràng buộc bổ sung	40%

Ví dụ:

DISPLAY.INP	DISPLAY.OUT
4 5 3 2 5 3 0 3 0 4 0 4 4 1 1 0 4 4 1 1 2 4 1 1 2	20

Bài 2. Trèo tường [WALLCLIM]

Cho một lưới ô vuông vô hạn về hai phía trên, phải; ô dưới trái của lưới có tọa độ $(1; 1)$; một robot hiện ở ô $(X; 1)$. Robot có thể di chuyển từ một ô sang ô kề cạnh trong thời gian 1 giây nếu giữa hai ô không bị chặn bởi tường.

Trên lưới có n bức tường. Mỗi bức tường cho bởi bốn tham số l, r, y, v với ý nghĩa: các ô $(x, y) \forall x: l \leq x \leq r$ bị chặn phía trên bởi tường mà robot muốn trèo qua phải mất thời gian v giây.

Hãy xác định thời gian di chuyển nhỏ nhất của robot nếu muốn di chuyển từ ô xuất phát $(X; 1)$ đến mỗi ô trong m ô đích cho trước.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản WALLCLIM.INP

- Dòng 1: số nguyên X ($1 \leq X \leq 10^9$)
- Dòng 2: hai số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 2 \cdot 10^5$)
- Dòng 3 ... $n + 2$: mỗi dòng bốn số nguyên l, r, y, v ($2 \leq l \leq r \leq 10^9; 1 \leq y, v \leq 10^9$) mô tả một bức tường, không có hai bức tường nào có cùng tọa độ y
- Dòng $n + 3$... $n + m + 2$: dòng $i + n + 2$ ghi hai số nguyên x_i, y_i ($2 \leq x_i \leq 10^9; 1 \leq y_i \leq 10^9$) là tọa độ ô đích thứ i .

Kết quả: Ghi ra file văn bản WALLCLIM.OUT

- Dòng 1 ... m : dòng i ghi thời gian di chuyển nhỏ nhất đến ô đích thứ i .

Subtasks

#	điểm	ràng buộc		
1	9%	$n, m \leq 50$	$\max X < 100$	$\max Y < 100$
2	12%	$n, m \leq 5 \cdot 10^3$	$\max X < 10^3$	
3	19%	$n, m \leq 5 \cdot 10^3$	$\max X < 10^6$	
4	32%	$n, m \leq 5 \cdot 10^4$	$\max X < 10^6$	
5	19%	$n, m \leq 2 \cdot 10^5$	$\max X < 10^6$	
6	9%	$n, m \leq 2 \cdot 10^5$	$\max X < 10^9$	

Ví dụ

WALLCLIM.INP	WALLCLIM.OUT
4 1 2 2 4 3 2 3 3 3 4	3 5
4 1 2 2 4 3 100 3 3 3 4	3 6

Bài 3. Dây ô tăng [INCCELLS]

Cho lưới ô vuông kích thước $n \times m$, các hàng đánh số $1, 2, \dots, n$ từ trên xuống dưới, các cột đánh số $1, 2, \dots, m$ từ trái sang phải. Ô trên hàng i , cột j chứa giá trị nguyên v_{ij} .

Hãy xác định độ dài dãy ô dài nhất thỏa mãn:

- Dãy giá trị các ô là dãy tăng
- Khoảng cách Manhattan giữa hai ô liên tiếp không vượt quá d

Khoảng cách Manhattan giữa hai ô $(u; v), (x; y)$ bằng $|u - x| + |v - y|$.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản INCCELLS.INP

- Dòng 1: ba số nguyên n, m, d ($1 \leq n, m, d \leq 500$)
- Dòng 2 ... $n + 1$: mỗi dòng m số nguyên, số thứ j trên dòng $i + 1$ là v_{ij} ($1 \leq v_{ij} \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản INCCELLS.OUT

- Dòng 1: số nguyên kết quả.

Ví dụ

INCCELLS.INP	INCCELLS.OUT
4 5 3 39 13 26 20 17 37 17 14 22 24 42 12 10 21 33 18 20 13 19 31	15

10 → 12 → 13 → 14 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 24 → 26 → 37 → 39 → 42

---HẾT---